

Advanced SQL Programming

Syrian Virtual University -BIT

Class :3

أعضاء المجموعة (برمجة SQL متقدمة) بإشراف المهندس : وائل عبيد

Zakaria_24045@svuonline.org

زكريا قباني

أعضاء المجموعة

Tammam_25224@svuonline.org

تمام زكار

الصف : ٣





- ٣ مقدمة:
- ٣ أولاً : إنشاء قاعدة البيانات طلب (١ - ٤)
- ٣ ثانياً : إنشاء الجداول مع تحديد أنماط الحقول والقيود والفهارس
- ٣ تحديد ملفات قاعدة البيانات اللازمة طلب (١-٥) :
- ٤ في هذه الاستمارات يوجد الطلبات التالية :
- ٤ تحديد انماط الحقول للجداول (طلب ١-١).....
- ٤ تحديد القيود اللازمة (طلب ١-٢).....
- ٤ تحديد الفهارس اللازمة (طلب ١-٣).....
- ٤ بناء الجداول والفهارس والقيود الخاصة بالقاعدة مع إعطاء التعليمات اللازمة لتوليد هذه الأغراض طلب (١-٧).....
- ١٢ رابعاً: تنفيذ الاستعلامات
- ١٢ عرض عدد الطلاب المتواجدين في كل سنة الطلب (١-٩):
- ١٢ عرض عدد الطلاب الذين تجاوزوا عدد سنوات الدراسة المخصصة لقسمهم الطلب (١-١٠):
- ١٢ إنشاء استعلام يظهر الطلاب بكل مادة مع عدد ناجين وراسبين ونسبة النجاح الطلب (١-١١):
- ١٣ طباعة كشف علامات خاص بكل طالب الطلب (١-١٢) :
- ١٣ خامساً: إنشاء الإجرائية واستدعائها.....
- ١٣ إنشاء الإجرائية أو التابع طلب (٢) :
- ١٤ الاستدعاء الإجرائية المطلوبة في طلب رقم ٢ التي تظهر طلاب المتخرجين الطلب (١-٨):
- ١٤ سادساً: كتابة المنظار.....
- ١٤ كتابة المنظار الذي يصدر تقريراً بعدد طلاب الذين معدلهم (بكل المواد) اكبر من ٩٠ في كل سنة (طلب ٣):
- ١٤ سابعاً : إدخال البيانات
- ١٤ إدخال ٢٠ طلاب ٢٠ مواد ٥ أقسام ٥ مدرسين ٤٠ نتيجة (طلب ١-٦):
- ١٩ أعضاء المجموعة:.....



مقدمة:



لغة الاستعلامات البنوية (أو البنائية) (بالإنجليزية: Structured Query Language (SQL) هي لغة برمجة غير إجرائية Non Procedural Language، وهي بذلك تختلف عن لغات البرمجة المعتادة مثل سي أو جافا، حيث أن اللغات الغير إجرائية هي لغات متخصصة. ولذلك فإن تركيب لغة الاستعلامات البنائية هي لغة للتعامل والتحكم مع قواعد البيانات المترابطة من خلال التعامل مع تراكيب البيانات و إجراء عمليات إدخال البيانات والحذف و الفرز و البحث و التصفية وخلافه.

أولاً : إنشاء قاعدة البيانات طلب (١ - ٤)

١- باستخدام بيئة اس كي وال سيرفر ٢٠٠٥ :

Microsoft SQL Servers - On Database : Right Click on Databases then New Database - Name For Database (Students) Then The Collation name of Database is (Arabic_CI_AI_WS).

٢- باستخدام كود SQL

```
CREATE DATABASE [Students] ON PRIMARY
( NAME = N'Students', FILENAME = N'E:Students.mdf' , SIZE = 2048KB , MAXSIZE =
UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
LOG ON
( NAME = N'Students_log', FILENAME = N'E:Students_log.ldf' , SIZE = 1024KB ,
MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
GO
EXEC dbo.sp_dbcmtlevel @dbname=N'Students', @new_cmptlevel=90
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [Students].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end
```

ثانياً : إنشاء الجداول مع تحديد أنماط الحقول والقيود والفهارس

تحديد ملفات قاعدة البيانات اللازمة طلب (١ - ٥) :

قاعدة البيانات تتكون ملفين :

١- ملف أساسي MDF: يحتوي على المعلومات الأساسية لقاعدة البيانات، ويخزن بيانات القاعدة.

E:Students.mdf , SIZE = 2048KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB

٢- ملف LDF- log : يخزن في هذا الملف البيانات خلال و قبل المناقشة، ويمكن هذا الملف من

استعادة حالة البيانات إلى وضعية سابقة.

E:Students_log.ldf , SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%



في هذه الاستمارات يوجد الطلبات التالية :

تحديد انماط الحقول للجدول (طلب ١-١)

تحديد القيود اللازمة (طلب ٢-١)

تحديد الفهارس اللازمة (طلب ٣-١)

بناء الجداول والفهارس والقيود الخاصة بالقاعدة مع إعطاء التعليمات اللازمة لتوليد هذه الأغراض طلب (٧-١).

بطاقة جدول			
اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
StudentInfo		١	
الحقول			
القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
	Not Null	smallint	StudID
	Not Null	Varchar(15)	Fname
	Not Null	Varchar(15)	LName
	Accept Null	Int	Phone
	Accept Null	Text	Address
	Not Null	bit	Sex
	Not Null	smallint	DeptID
Getdate()	Not Null	DateTime	RegDate
القيود			
اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_StudentInfo	PK	StudID	
FK_StudentInfo_DeptInfo	FK	DeptID	Deptinfo.ID
الفهارس			
اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
Index_StudentInfo	Simple Index	DeptID	لا
T-SQL			
إنشاء الجدول			
<pre>CREATE TABLE [dbo].[StudentInfo]([StudID] [smallint] NOT NULL, [Fname] [varchar](15) NOT NULL, [LName] [varchar](15) NOT NULL, [Phone] [int] NULL, [Address] [text] NULL, [Sex] [bit] NOT NULL, [DeptID] [smallint] NOT NULL, [RegDate] [datetime] NOT NULL CONSTRAINT [DF_StudentInfo_RegDate] DEFAULT (getdate()), CONSTRAINT [PK_StudentInfo] PRIMARY KEY CLUSTERED ([StudID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]</pre>			
إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)			



```
ALTER TABLE [dbo].[StudentInfo] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_StudentInfo_DeptInfo] FOREIGN KEY([DeptID])
REFERENCES [dbo].[DeptInfo] ([DeptID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[StudentInfo] CHECK CONSTRAINT [FK_StudentInfo_DeptInfo]
```

إنشاء الفهارس

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX [Index_StudentInfo] ON [dbo].[StudentInfo]
([DeptID] ASC) WITH (PAD_INDEX = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, DROP_EXISTING =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

- ١ - تم تسمية نوع الحقول StudID من نمط Smallint وذلك لان قاعدة البيانات بسيطة ولا يمكن ان يتجاوز عدد الطلاب 32,767 وهو مايمثل مجال هذا النمط ، وايضا تم استخدامه في جميع الجداول لنفس السبب.
- ٢ - تم تسمية نوع الحقول SEX من نمط Bit حيث يأخذ القيمة True في حال كان الطالب ذكر و False في حال كانت انثى.
- ٣ - تم وضع قيمة افتراضية للحقل RegDate يأخذ تاريخ النظام لكل عملية إضافة باستخدام التابع Getdate().

بطاقة جدول

اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
ClassInfo		٢	
الحقول			
القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
	Not Null	smallint	ClassID
	Not Null	Varchar(45)	ClassName
	Not Null	smallint	YearId
	Not Null	bit	ClassStat
القيود			
اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
Index_unique_ClassInfo	PK	ClassID	
Unique_ClassInfo	Unique	ClassName	
الفهارس			
اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
Index_CName	UNIQUE	ClassName	لا
T-SQL			
إنشاء الجدول			
<pre>CREATE TABLE [dbo].[ClassInfo]([ClassID] [smallint] NOT NULL, [ClassName] [varchar](15) COLLATE Arabic_CS_AI_WS NOT NULL, [YearId] [smallint] NOT NULL, [ClassStat] [bit] NOT NULL, CONSTRAINT [Index_unique_ClassInfo] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ([ClassID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]</pre>			
إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)			
<pre>ALTER TABLE ClassInfo WITH CHECK ADD CONSTRAINT [Unique_ClassInfo]</pre>			



Unique([ClassName])

إنشاء الفهارس

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [Index_CName] ON [dbo].[ClassInfo]
([ClassName] ASC) WITH (PAD_INDEX = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF,
DROP_EXISTING = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

- ١ - تم تسمية نوع الحقول ClassID من نمط Smallint وذلك لان قاعدة البيانات بسيطة ولا يمكن ان يتجاوز عدد المواد 32,767 وهو ما يمثل مجال هذا النمط.
- ٢ - تم تسمية نوع الحقول ClassStat من نمط Bit حيث يأخذ القيمة True في حال كانت المادة اجبارية و False في حال كانت اختيارية.
- ٣ - YearID : تمثل رقم السنة أي سنة اولى (١) او سنة ثانية (٢).

بطاقة جدول

اسم الجدول			الرقم المتسلسل
TuterInfo			٣
الحقول			
اسم الحقل	النمط	يقبل NULL	القيمة الافتراضية
TuterID	smallint	Not Null	
TFname	Varchar(15)	Not Null	
TLname	Varchar(15)	Not Null	
TPhone	Int	Accept Null	
القيود			
اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_TuterInfo	PK	TuterID	
Unique_TuterInfo	Unique	TFname	
الفهارس			
اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
Index_TFname	Unique	TFname	لا
T-SQL			
إنشاء الجدول			
CREATE TABLE [dbo].[TuterInfo]([TuterID] [smallint] NOT NULL, [TFname] [varchar](15) COLLATE Arabic_CS_AI_WS NOT NULL, [TLname] [varchar](15) COLLATE Arabic_CS_AI_WS NOT NULL, [TPhone] [int] NULL, CONSTRAINT [PK_TuterInfo] PRIMARY KEY CLUSTERED ([TuterID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]			
إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)			
ALTER TABLE TuterInfo WITH CHECK ADD CONSTRAINT [Unique_TuterInfo] Unique([TFname])			
إنشاء الفهارس			



```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [Index_TFname] ON [dbo].[TuterInfo]
([TFname] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, DROP_EXISTING =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

١ - تم تسمية نوع الحقل TuterID من نمط Smallint وذلك لان قاعدة البيانات بسيطة ولا يمكن ان يتجاوز عدد المدرسين ٣٢٧٦٧ وهو مايمثل مجال هذا النمط.

بطاقة جدول

اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
DeptInfo		٤	
الحقول			
اسم الحقل	النمط	يقبل NULL	القيمة الافتراضية
DeptId	smallint	Not Null	
deptName	Varchar(45)	Not Null	
Study_Year	smallint	Not Null	
القيود			
اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_DeptInfo	PK	DeptId	
Unique_ DeptInfo	Unique	deptName	
الفهارس			
اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
Index_DeptName	UNIQUE	deptName	لا

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[DeptInfo](
    [DeptId] [smallint] NOT NULL,
    [deptName] [varchar](25) NOT NULL,
    [Study_Year] [smallint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_DeptInfo] PRIMARY KEY CLUSTERED
    ([DeptId] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [PRIMARY]) ON [PRIMARY]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

```
ALTER TABLE DeptInfo WITH CHECK ADD CONSTRAINT [Unique_ DeptInfo]
Unique([DeptName])
```

إنشاء الفهارس

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [Index_DeptName] ON [dbo].[DeptInfo]
([deptName] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

تم تسمية نوع الحقل DeptID من نمط Smallint وذلك لان قاعدة البيانات بسيطة ولا يمكن ان يتجاوز عدد الاقسام ٣٢٧٦٧ وهو مايمثل مجال هذا النمط.



بطاقة جدول			
اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
Tuter_dept		٥	
الحقول			
اسم الحقل	النمط	يقبل NULL	القيمة الافتراضية
ID	smallint	Not Null	
TuterID	smallint	Not Null	
DeptID	smallint	Not Null	
القيود			
اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_Tuter_dept	PK	ID	
FK_Tuter_dept_TuterInfo	FK	TuterID	TuterInfo.TuterID
FK_Tuter_dept_DeptInfo	FK	DeptID	DeptInfo.DeptID
الفهارس			
اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
Index_TuterID_DeptID	Simple Index	TuterID, DeptID	لا
T-SQL			
إنشاء الجدول			
<pre>CREATE TABLE [dbo].[Tuter_dept]([ID] [smallint] NOT NULL, [TuterID] [smallint] NOT NULL, [DeptID] [smallint] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Tuter_dept] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]</pre>			
إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)			
<pre>ALTER TABLE [dbo].[Tuter_dept] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Tuter_dept_DeptInfo] FOREIGN KEY([DeptID]) REFERENCES [dbo].[DeptInfo] ([DeptID]) GO ALTER TABLE [dbo].[Tuter_dept] CHECK CONSTRAINT [FK_Tuter_dept_DeptInfo] GO ALTER TABLE [dbo].[Tuter_dept] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Tuter_dept_TuterInfo] FOREIGN KEY([TuterID]) REFERENCES [dbo].[TuterInfo] ([TuterID]) GO ALTER TABLE [dbo].[Tuter_dept] CHECK CONSTRAINT [FK_Tuter_dept_TuterInfo]</pre>			
إنشاء الفهارس			
<pre>CREATE NONCLUSTERED INDEX [Index_TuterID_DeptID] ON [dbo].[Tuter_dept] ([TuterID] ASC, [DeptID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF,</pre>			



ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

ملاحظات

تم تسمية نوع الحقل ID من نمط Smallint وذلك لان قاعدة البيانات بسيطة ولا يمكن ان يتجاوز عدد المدرسين للاقسام ٣٢٧٦٧ وهو ما يمثل مجال هذا النمط.

بطاقة جدول

اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
ResultInfo		٦	
الحقول			
القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
	Not Null	Int	ResID
	Not Null	smallint	StudID
	Not Null	smallint	ClassID
	Not Null	smallint	DeptId
	Not Null	smallint	TuterID
	Not Null	Int	Year
	Not Null	Float	Result
	Not Null	DateTime	DateOfResult
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	ResID	PK	PK_ResultInfo
StudentInfo.StudID	StudID	FK	FK_ResultInfo_StudentInfo
ClassInfo.ClassID	ClassID	FK	FK_ResultInfo_ClassInfo
DeptInfo.DeptID	DeptId	FK	FK_ResultInfo_DeptInfo
TuterDept.TuterID	TuterID	FK	FK_ResultInfo_ TuterDept
الفهارس			
هل الفهرس عنقودي Clustered	الحقول المشاركة	نوع الفهرس	اسم الفهرس
لا	StudID, ClassID, DeptId, Result	Simple Index	Index_STUD_Class_Dept

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[ResultInfo](
    [ResID] [int] NOT NULL,
    [StudID] [smallint] NOT NULL,
    [ClassID] [smallint] NOT NULL,
    [TuterId] [smallint] NOT NULL,
    [DeptId] [smallint] NOT NULL,
    [Year] [float] NOT NULL,
    [Result] [bit] NOT NULL,
    [DateOfResult] [datetime] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_ResultInfo] PRIMARY KEY CLUSTERED
```



```
([ResID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
[PRIMARY]) ON [PRIMARY]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

```
ALTER TABLE [dbo].[ResultInfo] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_ResultInfo_ClassInfo] FOREIGN KEY([ClassID])
REFERENCES [dbo].[ClassInfo] ([ClassID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[ResultInfo] CHECK CONSTRAINT [FK_ResultInfo_ClassInfo]
GO
ALTER TABLE [dbo].[ResultInfo] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_ResultInfo_DeptInfo] FOREIGN KEY([DeptID])
REFERENCES [dbo].[DeptInfo] ([DeptID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[ResultInfo] CHECK CONSTRAINT [FK_ResultInfo_DeptInfo]
GO
ALTER TABLE [dbo].[ResultInfo] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_ResultInfo_StudentInfo] FOREIGN KEY([StudID])
REFERENCES [dbo].[StudentInfo] ([StudID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[ResultInfo] CHECK CONSTRAINT [FK_ResultInfo_StudentInfo]
ALTER TABLE [dbo].[ResultInfo] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_ResultInfo_
TuterDept] FOREIGN KEY([TuterID])
REFERENCES [dbo].[TuterDept] ([TuterID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[ResultInfo] CHECK CONSTRAINT [FK_ResultInfo_ TuterDept]
```

إنشاء الفهارس

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX [Index_STUD_Class_Dept] ON [dbo].[ResultInfo]
(
    [StudID] ASC,
    [ClassID] ASC,
    [DeptID] ASC,
    [Result] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

- ١ - تم تسمية نوع الحقل ResID من نمط int وذلك لان جدول النتائج سيكون حجم المدخلات فيه كبير جدا وبجميع الاحوال لا يمكن ان يتجاوز 2,147,483,647 سجل وهو ما يمثل مجال هذا النمط.
- ٢ - تم اضافة الحقل TuterID وربطه كمفتاح ثانوي مع جدول TuterDept وذلك حتى نستطيع تنفيذ الاستعلامات المطلوبة.
- ٣ - تم تسمية نوع الحقل Result من نمط Float وهو رقم يقبل الاحاد والاعشار الى اخره وذلك حتى نستطيع كتابة قيم مثل ٨٠.٥

بطاقة جدول

بطاقة جدول			
اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
TuterAndDept		٧	
الحقول			
القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
	Not Null	INT	ID
	Not Null	Smallint	TuterID
	Not Null	Smallint	DeptID



القيود			
اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_TuterAndDept	PK	ID	
FK_TuterAndDept_TuterInfo	FK	TuterID	TuterInfo.TuterID
FK_TuterAndDept_DeptInfo	FK	DeptID	DeptInfo.DeptID
الفهارس			
اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
Index_TuterID_DeptID	Simple Index	TuterID, DeptID	لا
T-SQL			
إنشاء الجدول			
<pre>CREATE TABLE [dbo].[TuterAndDept]([ID] [int] NOT NULL, [TuterID] [smallint] NOT NULL, [DeptID] [smallint] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_TuterAndDept] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]</pre>			
إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)			
<pre>GO ALTER TABLE [dbo].[TuterAndDept] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_TuterAndDept_DeptInfo] FOREIGN KEY([DeptID]) REFERENCES [dbo].[DeptInfo] ([DeptID]) GO ALTER TABLE [dbo].[TuterAndDept] CHECK CONSTRAINT [FK_TuterAndDept_DeptInfo] GO ALTER TABLE [dbo].[TuterAndDept] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_TuterAndDept_TuterInfo] FOREIGN KEY([TuterID]) REFERENCES [dbo].[TuterInfo] ([TuterID]) GO ALTER TABLE [dbo].[TuterAndDept] CHECK CONSTRAINT [FK_TuterAndDept_TuterInfo]</pre>			
إنشاء الفهارس			
<pre>CREATE NONCLUSTERED INDEX [Index_TuterID_DeptID] ON [dbo].[TuterAndDept] ([TuterID] ASC, [DeptID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]</pre>			
ملاحظات			
تم اضافة هذا الجدول وذلك لكسر علاقة متعدد الى متعدد بين الجدولين TuterDept AND DeptInfo			



رابعاً: تنفيذ الاستعلامات

عرض عدد الطلاب المتواجدين في كل سنة الطلب (٩-١):

```
SELECT ResultInfo.Year, COUNT(ResultInfo.StudID) AS 'Count of Students'
from ResultInfo
group by ResultInfo.Year
```

عرض عدد الطلاب الذين تجاوزوا عدد سنوات الدراسة المخصصة لقسمهم الطلب (١٠-١):

```
SELECT distinct COUNT(StudentInfo.StudID) AS 'Count of Student' ,
StudentInfo.DeptID
FROM      StudentInfo INNER JOIN
           DeptInfo ON StudentInfo.DeptID = DeptInfo.DeptId INNER
JOIN
           ResultInfo ON StudentInfo.StudID = ResultInfo.StudID AND
           DeptInfo.DeptId = ResultInfo.DeptId

where Year > DeptInfo.Study_Year

GROUP BY Year , StudentInfo.DeptID
```

إنشاء استعلام يظهر الطلاب بكل مادة مع عدد ناجين وراسبين ونسبة النجاح الطلب (١١-١):

```
SELECT      StudentInfo_1.Fname 'First Name' , ClassInfo.ClassName 'Class
Name', COUNT(StudentInfo_1.StudID) AS Succcecc ,
( Select COUNT(StudentInfo_2.StudID)
  FROM      ResultInfo as ResultInfo_2 INNER JOIN
           StudentInfo AS StudentInfo_2 ON ResultInfo_2.StudID =
StudentInfo_2.StudID where( ResultInfo_2.Result < 50 )
) as Failed ,
( Select AVG(ResultInfo_3.Result)
  FROM      ResultInfo as ResultInfo_3 INNER JOIN
           StudentInfo AS StudentInfo_3 ON ResultInfo_3.StudID =
StudentInfo_3.StudID WHERE      (ResultInfo_3.Result < 50)
) as 'AVG of Success'

FROM      ClassInfo INNER JOIN
           ResultInfo ON ClassInfo.ClassID = ResultInfo.ClassID
INNER JOIN
           StudentInfo AS StudentInfo_1 ON ResultInfo.StudID =
StudentInfo_1.StudID
WHERE      (ResultInfo.Result >= 50)
GROUP BY ClassInfo.ClassName, StudentInfo_1.Fname
```



طباعة كشف علامات خاص بكل طالب الطلب (١-١٢) :

```
SELECT      ResultInfo.StudID, ClassInfo.ClassName, StudentInfo.Fname,
StudentInfo.LName ,ResultInfo.Result
FROM        StudentInfo INNER JOIN
              ResultInfo ON StudentInfo.StudID = ResultInfo.StudID INNER
JOIN
              ClassInfo ON ResultInfo.ClassID = ClassInfo.ClassID
```

خامساً: إنشاء الإجرائية واستدعائها

إنشاء الإجرائية أو التابع طلب (٢) : المعرف من قبل المستخدم، مع بيان الدخل والخرج وطريقة الاستدعاء لمعرفة أسماء الطلاب المتخرجين حيث على طالب المتخرج أن يكون ناجح ب ١٥ مادة إجبارية ٣ مواد اختيارية .

```
Create Procedure Student AS
begin
declare @studID int ,@Fname varchar,@lname varchar,@Name varchar
declare cur cursor for
    select studID ,Fname,lname from StudentInfo
open cur
fetch next from cur into @studID,@fname,@lname
while @@FETCH_STATUS = 0
begin
if @@FETCH_STATUS<> -2
    Begin
        if ( select COUNT (*) from ResultInfo
            where studID = @StudID and Result >= 50
            and ClassID in (select ClassID from ClassInfo where CalssStat = true))
            = 15
                begin
                    if ( select COUNT (*) from ResultInfo
                        where studID = @StudID
                        and result >= 50
                        and ClassID in (select ClassID from ClassInfo
                            where CalssStat = false))= 3
                        begin
                            Print @studID
                            set @Name = @fname + ' '+@lname
                            Print @Name
                        end
                    end
                end
            fetch next from cur into @studID,@fname,@lname
        end
    close cur
end
```



الاستدعاء الإجرائية المطلوبة في طلب رقم ٢ التي تظهر طلاب المتخرجين الطلب (٨-١):

```
execute Student
```

سادساً: كتابة المنظار

كتابة المنظار الذي يصدر تقريراً بعدد طلاب الذين معدلهم (بكل المواد) اكبر من ٩٠ في كل سنة (طلب ٣):

```
Create View AVG_Resffult as
SELECT COUNT(StudentInfo.StudID) AS 'Count Student AVG Greater Then 90',
ResultInfo.Year
FROM StudentInfo INNER JOIN
ResultInfo ON StudentInfo.StudID = ResultInfo.StudID
GROUP BY ResultInfo.Year
Having AVG(ResultInfo.Result) >= 90
```

سابعاً : إدخال البيانات

إدخال ٢٠ طلاب ٢٠ مواد ٥ أقسام ٥ مدرسين ٤٠ نتيجة (طلب ٦-١):

جدول معلومات الطلاب (٢٠ طالب)

StudentInfo	جدول معلومات الطالب
يحتوي معلومات الطالب الأساسية التي تتضمن	
StudID	رقم الطالب
Fname	الاسم الاول
LName	الاسم الاخير
Phone	رقم الهاتف
Address	العنوان
Sex	الجنس
DeptID	رقم القسم
RegDate	تاريخ التسجيل



```
INSERT INTO StudentInfo (StudID, Fname , LName , Phone , Address , Sex , DeptID ,
RegDate )
VALUES (1, 'tammam' , 'zakkar' , 3232323 , 'taif' , true , 1 , 12/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (2, 'Zakriya' , 'majed' , 545453 , 'hama' , true , 1 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (3, 'salam' , 'khaild' , 434994 , 'homs' , true , 1 , 5/6/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (4, 'hamed' , 'majed' , 65656 , 'Jeddah' , true , 1 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (5, 'lama' , 'majed' , 943438 , 'hama' , false , 2 , 8/6/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (6, 'Naden' , 'kathem' , 834232 , 'dammam' , false , 2 , 6/7/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (7, 'salama' , 'tamem' , 323453 , 'hama' , False , 2 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (8, 'aowad' , 'khaild' , 421453 , 'jeddah' , true , 3 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (9, 'majd' , 'rathi' , 543453 , 'Makkah' , true , 3 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (10, 'Zakriya' , 'qasem' , 545453 , 'Homs' , true , 3 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (11, 'tammam' , 'majed' , 545653 , 'jeddah' , true , 4 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (12, 'majed' , 'abdalrhman' , 545763 , 'hama' , true , 4 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (13, 'marwa' , 'anas' , 993434 , 'makkah' , false , 4 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (14, 'noor' , 'fathi' , 545453 , 'Dammam' , false , 4 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (15, 'Japer' , 'anas' , 545453 , 'hama' , true , 4 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (16, 'Fahd' , 'majed' , 545453 , 'hama' , true , 5 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (17, 'Ibraheem' , 'majed' , 545453 , 'hama' , true , 5 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (18, 'Omar' , 'majed' , 545453 , 'hama' , true , 5 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (19, 'Loai' , 'majed' , 545453 , 'hama' , true , 5 , 3/2/2008)
INSERT INTO StudentInfo
VALUES (20, 'Jaber' , 'majed' , 545453 , 'hama' , true , 5 , 3/2/2008)
```



جدول المواد (٢٠ مادة)

ClassInfo	جدول المواد
ClassID	رقم المادة
ClassName	اسم المادة
YearId	رقم السنة
ClassStat	حالة المادة (اختيارية – إجبارية)

```

INSERT INTO ClassInfo (ClassID, ClassName, YearId, ClassStat )
VALUES (1, 'ITD300:Data Base Architecture and Design ' , 3 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (2, 'ITI300:Network Operating Systems' , 3 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (3, 'MKT244:Introduction to Marketing', 3 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (4, 'ACG242:Introduction to Accounting' , 3 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (5, 'ITD410:MS-SQL Development and Administration' , 3 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (6, 'MA:Macroeconomics Analysis' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (7, 'FA:Financial Accounting in companies' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (8, 'MM:The Management of Marketing' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (9, 'AO:Administration Organization' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (10, 'EAM:Economic and administrative mathematics' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (11, 'IS:Internet Studies' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (12, 'EBD:e-Business Development' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (13, 'DHA:Data Handling and Analysis' , 2 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (14, 'MPP:e-Marketing Processes in Practice' , 2 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (15, 'DAD :Data Analysis & Database Design' , 2 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (16, 'WWD:Web Design' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (17, 'WXL:XML Techniques' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (18, 'WNT:Net Works' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (19, 'WJD:JAVA Application Development' , 1 ,TRUE)
INSERT INTO ClassInfo
VALUES (20, 'WPR:the Project' , 2 ,TRUE)

```



جدول الأقسام (٥ أقسام)

DeptInfo	جدول الأقسام
جدول الأقسام ويحوي المعلومات الأساسية للأقسام والتي تتضمن	
DeptId	رقم القسم BIT 4 , BSCE 4 ,HND 2, mwt
DeptNum	اسم القسم
Study_Year	عدد سنوات الدراسة

```

INSERT INTO DeptInfo (DeptId, deptNum, Study_Year)
VALUES (1, 'BIT: Bachelor in Information Technology' , 4)
INSERT INTO DeptInfo
VALUES (2, 'BSCE: Bachelor of Science in Economics ' , 4)
INSERT INTO DeptInfo
VALUES (3, 'BLS: Bachelor in Law Sciences ' , 4)
INSERT INTO DeptInfo
VALUES (4, 'HND: B. S. in Information Systems Engineering ' , 5)
INSERT INTO DeptInfo
VALUES (5, 'MWT: Master in Webology' , 2)

```

جدول المدرسين (٥ مدرسين)

TuterInfo	جدول المدرسين
ويحوي معلومات المدرسين الأساسية	
TuterID	رقم المدرس
TFname	اسم الأول للمدرس
TLname	الاسم الأخير للمدرس
TPhone	رقم الهاتف

```

INSERT INTO TuterInfo(TuterID, TFname, TLname, TPhone)
VALUES (1, 'Mazen', 'Khoder', 5555)

INSERT INTO TuterInfo(TuterID, TFname, TLname, TPhone)
VALUES (2, 'Wael', 'Obaid', 5555)

INSERT INTO TuterInfo(TuterID, TFname, TLname, TPhone)
VALUES (3, 'Mohammed', 'Orabi', 5555)

INSERT INTO TuterInfo(TuterID, TFname, TLname, TPhone)
VALUES (4, 'Firas', 'Nakhleh', 5555)

INSERT INTO TuterInfo(TuterID, TFname, TLname, TPhone)
VALUES (5, 'Talal', 'Shihabi', 5555)

```



جدول النتائج (٤٠ نتيجة)

ResultInfo	جدول النتائج
ResID	رقم النتيجة
StudID	رقم الطالب
ClassID	رقم المادة
DeptId	رقم القسم
Year	السنة الدراسية
Result	النتيجة
DateOfResult	تاريخ تقديم المادة

```
INSERT INTO ResultInfo (ResID, StudID, ClassID, TuterID, DeptId, Year, Result,
DateOfResult)
```

```
VALUES (1, 1, 1, 1, 1, 2009, 100, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (2, 1, 2, 1, 1, 2009, 80, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (3, 2, 2, 1, 2, 2009, 50, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (4, 2, 3, 1, 2, 2009, 70, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (5, 3, 3, 1, 4, 2009, 45, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (6, 3, 4, 1, 4, 2009, 30, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (7, 4, 4, 1, 4, 2009, 90, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (8, 4, 5, 1, 4, 2009, 99, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (9, 5, 6, 1, 5, 2009, 81, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (10, 5, 7, 1, 5, 2009, 78, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (11, 6, 7, 1, 1, 2009, 87, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (12, 6, 8, 1, 1, 2009, 90, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (13, 7, 8, 1, 2, 2009, 22, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (14, 7, 9, 1, 3, 2009, 45, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (15, 8, 2, 1, 4, 2009, 55, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (16, 8, 3, 1, 5, 2009, 50, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (17, 9, 3, 1, 1, 2009, 69, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (18, 9, 9, 1, 4, 2009, 78, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (19, 10, 9, 1, 1, 2009, 80, 12/2/2009)
```

```
INSERT INTO ResultInfo
```

```
VALUES (20, 10, 10, 1, 5, 2009, 87, 12/2/2009)
```



```

INSERT INTO ResultInfo
VALUES (21, 11, 2, 1, 2, 2009, 83, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (22, 11, 4, 1, 1, 2009, 77, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (23, 12, 7, 1, 2, 2009, 67, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (24, 12, 9, 1, 2, 2009, 79, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (25, 13, 10, 1, 4, 2009, 89, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (26, 13, 12, 1, 4, 2009, 47, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (27, 14, 20, 1, 5, 2009, 66, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (28, 14, 15, 1, 5, 2009, 28, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (29, 15, 16, 1, 1, 2009, 65, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (30, 15, 16, 1, 1, 2009, 69, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (31, 16, 18, 1, 1, 2009, 80, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (32, 16, 19, 1, 1, 2009, 80, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (33, 17, 20, 1, 2, 2009, 86, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (34, 17, 12, 1, 2, 2009, 82, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (35, 18, 17, 1, 4, 2009, 91, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (36, 18, 17, 1, 4, 2009, 88, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (37, 19, 19, 1, 5, 2009, 60, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (38, 19, 4, 1, 5, 2009, 55, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (39, 20, 6, 1, 5, 2009, 50, 12/2/2009)
INSERT INTO ResultInfo
VALUES (40, 20, 8, 1, 5, 2009, 80, 12/2/2009)

```

أعضاء المجموعة:

أعضاء المجموعة (برجة SQL متقدمة) بإشراف المهندس : وائل عبيد

Zakaria_24045@svuonline.org	زكريا قباني	أعضاء المجموعة الصف : ٣
Tammam_25224@svuonline.org	تمام زكار	